10

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Reakcje utleniania i redukcji

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 69 pkt / Część B: 44 pkt / Razem: 113 pkt

stopnie utlenienia; półreakcje; bilans masy i ładunku; stechiometria redoks

Pazdro: Część 2, rozdział 2: stopnie utlenienia i redoks

Podstawa programowa: VIII.1-6; X.6

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 113

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). NA = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. Vm = 22,4 dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C Kw = 10^{-14}. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

10.01 / 1 pkt

Oblicz stopień utlenienia Mn w $KMnO_4$.

10.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Utleniacz przyjmuje elektrony. B: Utleniacz sam ulega utlenianiu.

10.03 / 1 pkt

Oblicz stopień utlenienia O w H_2O_2.

10.04 / 1 pkt

Oblicz stopień utlenienia H w NaH.

10.05 / 1 pkt

Oblicz stopień utlenienia N w NH_4^+.

10.06 / 1 pkt

Oblicz stopień utlenienia N w NO_3^-.

10.07 / 1 pkt

Oblicz stopień utlenienia Fe w Fe_3O_4.

10.08 / 1 pkt

W reakcji $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ wskaż utleniacz i reduktor.

10.09 / 1 pkt

Wyjaśnij różnicę między utleniaczem a procesem utleniania.

10.10 / 2 pkt

Napisz półreakcje dla $2Fe^{2+} + Cl_2 \rightarrow 2Fe^{3+} + 2Cl^-$.

10.11 / 1 pkt

Czy $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ jest redoksem? Uzasadnij.

10.12 / 1 pkt

Dlaczego H_2O_2 może być utleniaczem i reduktorem? Odwołaj się do stopnia utlenienia O.

10.13 / 2 pkt

Zbilansuj reakcję: MnO_4^- z Fe^{2+} w środowisku kwasowym. Pokaż bilans elektronowy i podaj równanie we wskazanej postaci (jonowej dla jonów, cząsteczkowej dla pozostałych).

10.14 / 2 pkt

Zbilansuj reakcję: $Cr_2O_7^{2-}$ z Fe^{2+} w środowisku kwasowym. Pokaż bilans elektronowy i podaj równanie we wskazanej postaci (jonowej dla jonów, cząsteczkowej dla pozostałych).

10.15 / 2 pkt

Zbilansuj reakcję: MnO_4^- z SO_3^{2-} do MnO_2 w środowisku obojętnym lub słabo zasadowym. Pokaż bilans elektronowy i podaj równanie we wskazanej postaci (jonowej dla jonów, cząsteczkowej dla pozostałych).

10.16 / 2 pkt

Zbilansuj reakcję: MnO_4^- z H_2O_2 w środowisku kwasowym. Pokaż bilans elektronowy i podaj równanie we wskazanej postaci (jonowej dla jonów, cząsteczkowej dla pozostałych).

10.17 / 2 pkt

Zbilansuj reakcję: Cl_2 z I^-. Pokaż bilans elektronowy i podaj równanie we wskazanej postaci (jonowej dla jonów, cząsteczkowej dla pozostałych).

10.18 / 2 pkt

Zbilansuj reakcję: H_2O_2 z I^- w środowisku kwasowym. Pokaż bilans elektronowy i podaj równanie we wskazanej postaci (jonowej dla jonów, cząsteczkowej dla pozostałych).

10.19 / 2 pkt

Zbilansuj reakcję: Cu ze stężonym HNO_3 do NO_2. Pokaż bilans elektronowy i podaj równanie we wskazanej postaci (jonowej dla jonów, cząsteczkowej dla pozostałych).

10.20 / 2 pkt

Zbilansuj reakcję: Cu z rozcieńczonym HNO_3 do NO. Pokaż bilans elektronowy i podaj równanie we wskazanej postaci (jonowej dla jonów, cząsteczkowej dla pozostałych).

10.21 / 2 pkt

Zbilansuj reakcję: MnO_2 z HCl do $MnCl_2$ i Cl_2. Pokaż bilans elektronowy i podaj równanie we wskazanej postaci (jonowej dla jonów, cząsteczkowej dla pozostałych).

10.22 / 2 pkt

Zbilansuj reakcję: Fe_2O_3 z CO do Fe i CO_2. Pokaż bilans elektronowy i podaj równanie we wskazanej postaci (jonowej dla jonów, cząsteczkowej dla pozostałych).

10.23 / 2 pkt

Zbilansuj dysproporcjonowanie Cl_2 z zimnym rozcieńczonym NaOH. Produkty: NaCl, NaClO i H_2O. Wskaż oba końcowe stopnie utlenienia chloru.

10.24 / 2 pkt

Zbilansuj rozkład H_2O_2 i wykaż, że to dysproporcjonowanie.

10.25 / 2 pkt

Zbilansuj synproporcjonowanie Fe i Fe^{3+} do Fe^{2+}. Wskaż reduktor.

10.26 / 2 pkt

Ile moli Fe^{2+} utleni 0,020 mola MnO_4^- w kwasie?

10.27 / 2 pkt

Do miareczkowania Fe^{2+} w kwasie zużyto 20,0 cm^3 $KMnO_4$ 0,0200 mol/dm^3. Oblicz masę Fe w próbce.

10.28 / 2 pkt

Ile cm^3 $KMnO_4$ 0,0200 mol/dm^3 potrzeba do utlenienia 0,0100 mola H_2O_2 w kwasie?

10.29 / 2 pkt

0,010 mola $Cr_2O_7^{2-}$ utlenia Fe^{2+} w kwasie. Oblicz ilość elektronów i Fe^{2+} w molach.

10.30 / 1 pkt

Jakie produkty redukcji MnO_4^- są typowe w środowisku kwasowym, obojętnym i silnie zasadowym?

10.31 / 2 pkt

Po dodaniu reduktora fioletowy roztwór MnO_4^- stał się zielony bez osadu. Podaj prawdopodobny produkt i środowisko.

10.32 / 2 pkt

Uczeń zbilansował atomy w $MnO_4^- + Fe^{2+} + H^+ \rightarrow Mn^{2+} + Fe^{3+} + H_2O$, ale nie sprawdził ładunku. Jaką sumę ładunków musi dawać poprawny zapis 1:5:8 po lewej i 1:5:4 po prawej?

10.33 / 1 pkt

Oblicz formalny stopień utlenienia C w CH_4, CH_3OH i CO_2.

10.34 / 2 pkt

Porównaj stopnie utlenienia karbonylowego C w CH_3CHO i karboksylowego C w CH_3COOH. Określ rodzaj przemiany.

10.35 / 2 pkt

Potencjały standardowe: Cu^{2+}/Cu +0,34 V; Ag^+/Ag +0,80 V. Czy Cu utleni się pod działaniem Ag^+? Podaj równanie.

10.36 / 1 pkt

Dane: Fe^{3+}/Fe^{2+} +0,77 V; I_2/I^- +0,54 V. Który jon redukuje Fe^{3+}: I^- czy Fe^{2+}? Wskaż reakcję z jodkiem.

10.37 / 2 pkt

W 0,10 mola Fe_3O_4 znajdują się Fe(II) i Fe(III) w stosunku 1:2. Ile moli elektronów potrzeba do redukcji całego Fe do metalu?

10.38 / 2 pkt

Do 25,0 cm^3 Fe^{2+} zużyto 15,0 cm^3 0,0200 mol/dm^3 MnO_4^- w kwasie. Oblicz $c(Fe^{2+})$ i wyjaśnij, dlaczego barwa titranta może wskazywać koniec miareczkowania.

10.39 / 2 pkt

Czy zastąpienie H_2SO_4 przez HCl zawsze jest obojętne dla miareczkowania silnym utleniaczem? Wyjaśnij, odwołując się do chlorków.

10.40 / 4 pkt

Próbka 0,500 g zawiera Fe^{2+} i obojętną domieszkę. W kwasie zużyła 25,0 cm^3 $KMnO_4$ 0,0200 mol/dm^3. a) Zapisz obie półreakcje. b) Zapisz równanie jonowe sumaryczne. c) Oblicz masę Fe. d) Oblicz procent masowy Fe i wskaż przyczynę zbyt wysokiego wyniku przy obecności innego reduktora.

Część B / Problemy maturalne

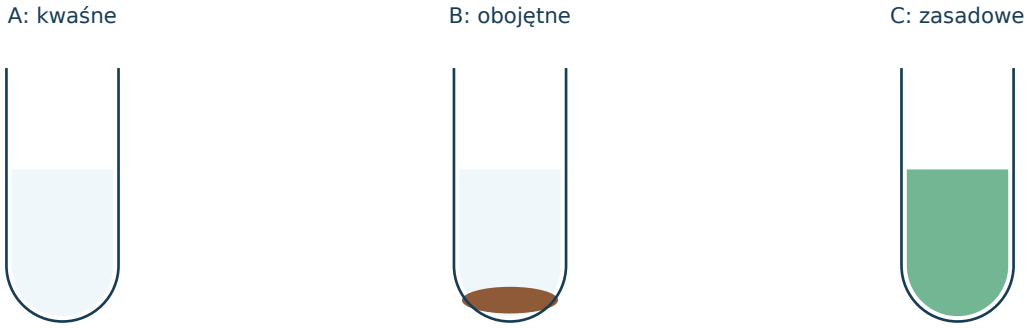
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 10.41 / 4 PKT

Środowisko wybiera produkt redukcji

Do trzech porcji MnO_4^- dodano reduktor. A było zakwaszone, B obojętne, C silnie zasadowe. Rysunek pokazuje wynik: prawie bezbarwny roztwór, brunatny osad i zielony roztwór. W C powstał MnO_4^{2-}.



10.41.1 (2 pkt) Podaj produkty Mn w A-C i liczby elektronów przyjętych przez jeden atom Mn.

10.41.2 (1 pkt) Zapisz półreakcję redukcji MnO_4^- w A.

10.41.3 (1 pkt) Dlaczego ta sama ilość MnO_4^- nie zawsze utleni tę samą ilość Fe^{2+}?

ZADANIE 10.42 / 5 PKT

Dichromian w oznaczeniu Fe(II)

Próbka 0,500 g zawiera Fe^{2+} i obojętną domieszkę. W kwasie zużyła 20,0 cm^3 $K_2Cr_2O_7$ 0,0200 mol/dm^3. Schemat pokazuje przejście barwy dichromianu(VI) do roztworu Cr(III); pomiń inne reduktory.



10.42.1 (2 pkt) Zbilansuj jonowe równanie reakcji z Fe^{2+}.

10.42.2 (2 pkt) Oblicz masę Fe i jego procent w próbce.

10.42.3 (1 pkt) Czy obecność dodatkowego reduktora podwyższy czy obniży wynik przypisany Fe?

ZADANIE 10.43 / 5 PKT

Dwuetapowe oznaczenie nadtlenku wodoru

1,00 g roztworu H_2O_2 rozcieńczono do 100,0 cm^3. Z 20,0 cm^3 w kwasie i nadmiarze I^- wydzielono I 2, zużywając do niego 4,00 cm^3 $S_2O_3^{2-}$ 0,100 mol/dm^3. Informacja: $I 2+2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$.



10.43.1 (1 pkt) Napisz równanie utleniania I^- przez H_2O_2 w kwasie.

10.43.2 (2 pkt) Oblicz n(H_2O_2) w odmierzonej porcji i w całej próbce.

10.43.3 (2 pkt) Oblicz procent masowy H_2O_2 w pierwotnym roztworze.

ZADANIE 10.44 / 4 PKT

Miedź z kwasem utleniającym

Dwie próbki Cu po 1,92 g reagowały z nadmiarem HNO_3. W próbie A rozcieńczony kwas dawał bezbarwny NO, który brunatniał w powietrzu. W B stężony kwas dawał od razu brunatny NO_2. To projekty doświadczeń do analizy na papierze.



10.44.1 (2 pkt) Zapisz oba równania cząsteczkowe.

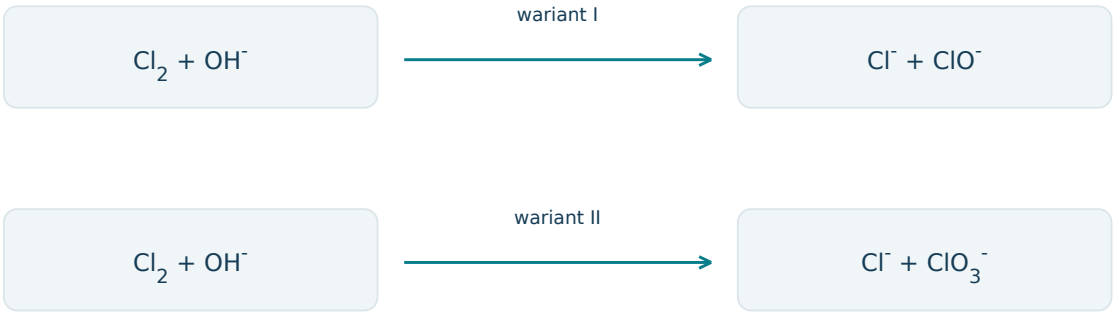
10.44.2 (1 pkt) Oblicz n gazu w każdej próbie przed utlenieniem NO przez powietrze.

10.44.3 (1 pkt) Wyjaśnij brunatnienie gazu A równaniem i stopniami utlenienia N.

ZADANIE 10.45 / 4 PKT

Dysproporcjonowanie a warunki

Chlor w zasadzie może dawać Cl^- i ClO^- albo Cl^- i ClO_3^-. Schemat pokazuje różne produkty w dwóch zestawach warunków. W obu przypadkach część atomów chloru ulega redukcji, a część utlenieniu.



10.45.1 (2 pkt) Zbilansuj jonowe równania obu wariantów.

10.45.2 (1 pkt) Wskaż stopnie utlenienia chloru w trzech produktach.

10.45.3 (1 pkt) Oblicz, jaka część atomów Cl ulega utlenieniu w wariancie II.

ZADANIE 10.46 / 4 PKT

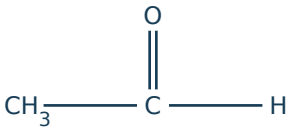
Formalny bilans utleniania alkoholu

W ciągu przemian zaznaczono ten sam atom C grupy funkcyjnej: etanol→etanal→kwas octowy. Formalny stopień utlenienia oblicz, przyjmując C-H jako -1 dla C, pojedyncze C-O jako +1 i C=O jako +2.

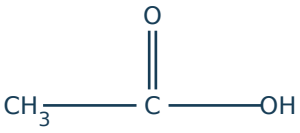
I



II



III



10.46.1 (2 pkt) Podaj stopnie utlenienia zaznaczonego C w I-III.

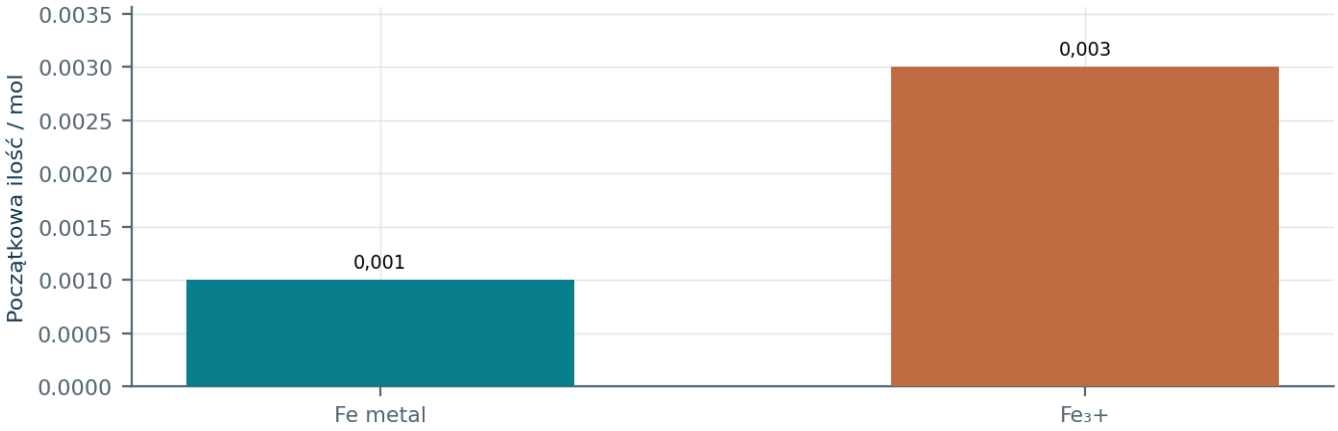
10.46.2 (1 pkt) Ile moli elektronów formalnie odda 0,100 mola etanolu utlenionego do kwasu?

10.46.3 (1 pkt) Napisz półreakcję utleniania etanolu do kwasu w środowisku kwasowym.

ZADANIE 10.47 / 4 PKT

Synproporcjonowanie Fe

Do 100,0 cm^3 roztworu zawierającego 0,00300 mola Fe^{3+} wprowadzono 0,0560 g Fe. Metal rozpuścił się całkowicie, tworząc wyłącznie Fe^{2+}. Pomiń reakcję z wodą, kwasem i tlenem.



10.47.1 (2 pkt) Zapisz równanie jonowe oraz wskaż utleniacz i reduktor.

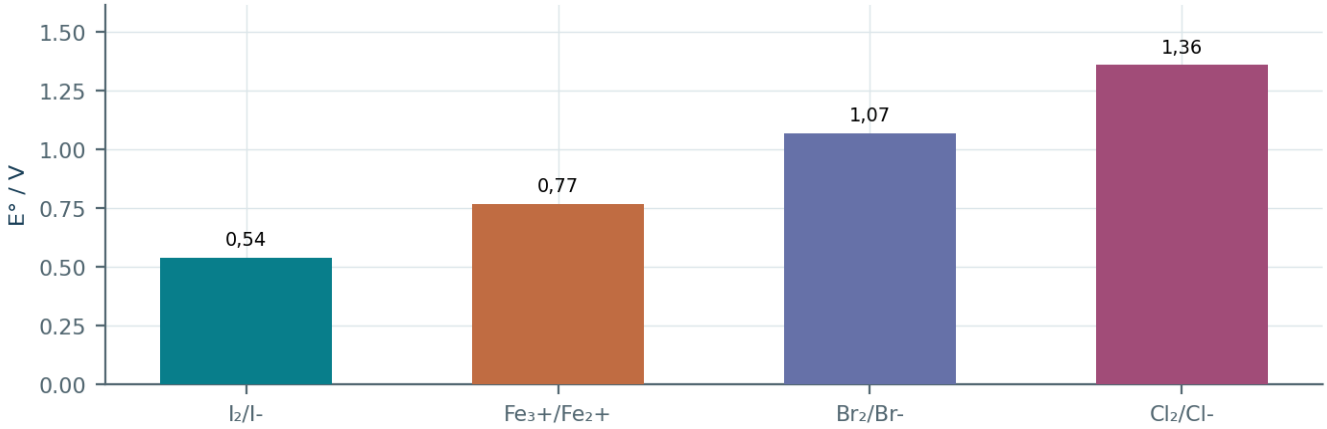
10.47.2 (1 pkt) Oblicz końcowe ilości Fe^{2+} i Fe^{3+}.

10.47.3 (1 pkt) Oblicz końcowe stężenia obu jonów przy stałej objętości.

ZADANIE 10.48 / 4 PKT

Który utleniacz zadziała?

Wykres przedstawia potencjały standardowe redukcji. Przyjmij standardowe warunki i brak reakcji ubocznych. W dwóch probówkach zmieszano Fe^{3+} odpowiednio z I^- oraz Br^-.



10.48.1 (2 pkt) Rozstrzygnij, w której probówce Fe^{3+} utleni halogenek, i uzasadnij potencjałami.

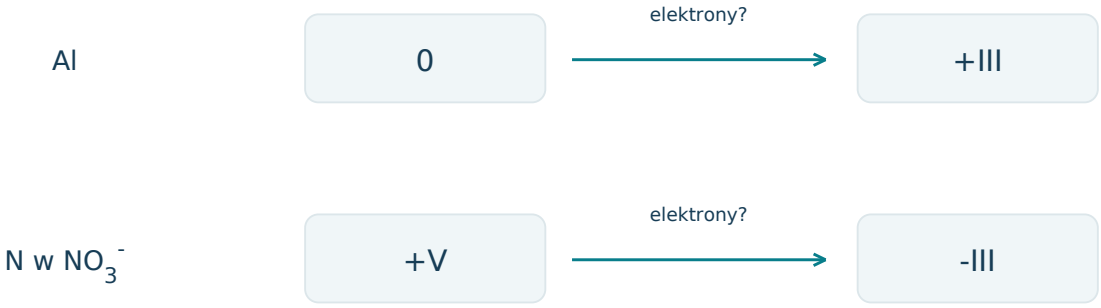
10.48.2 (1 pkt) Napisz zachodzące równanie jonowe.

10.48.3 (1 pkt) Czy chlor może utlenić Fe^{2+}? Podaj znak E° odpowiedniej reakcji.

ZADANIE 10.49 / 5 PKT

Osiem elektronów na atom azotu

W silnej zasadzie Al redukuje NO_3^- do NH_3 i przechodzi w $[Al(OH)_4]^-$. Schemat podaje zmiany formalnych stopni utlenienia, ale współczynniki trzeba ustalić. To zastosowanie bilansu elektronowo-jonowego do podanej informacji.



10.49.1 (2 pkt) Wyznacz liczby elektronów oraz najmniejszy stosunek n(Al): $n(NO_3^-)$.

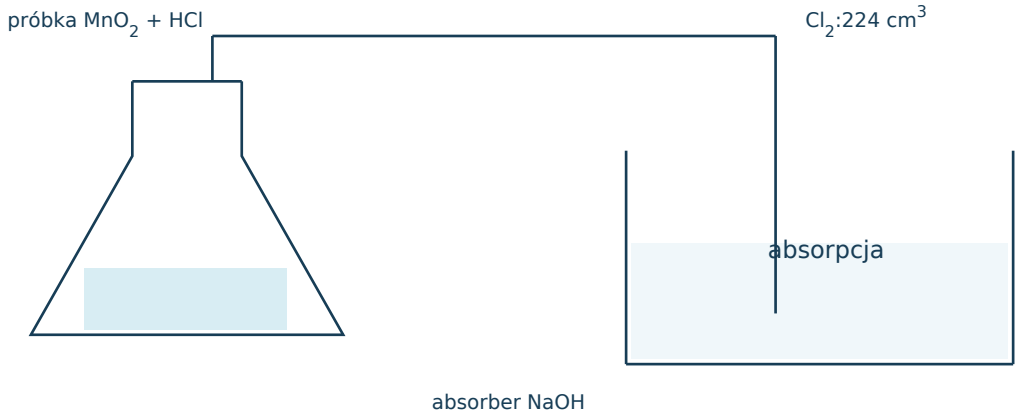
10.49.2 (2 pkt) Zbilansuj $Al+NO_3^-+OH^-+H_2O \rightarrow [Al(OH)_4]^-+NH_3$.

10.49.3 (1 pkt) Podaj sposób potwierdzenia zasadowego charakteru powstającego gazu.

ZADANIE 10.50 / 5 PKT

Czystość tlenku manganu

Próbka MnO_2 z obojętną domieszką, masa 1,00 g, reagowała z nadmiarem HCl. Powstało 224 cm^3 Cl_2 w warunkach normalnych. Gaz pochłonięto później w zasadzie według $Cl_2 + 2OH^- \rightarrow Cl^- + ClO^- + H_2O$.



10.50.1 (2 pkt) Napisz reakcję wydzielania Cl_2 i wskaż utleniacz.

10.50.2 (2 pkt) Oblicz czystość próbki, $M(MnO_2)=87$ g/mol.

10.50.3 (1 pkt) Oblicz minimalne n(NaOH) potrzebne do absorpcji gazu.